Activitat 7 — Producte: «Estudi estadístic propi»

Fer, en grup, un estudi estadístic propi amb dades reals, de la pregunta a les conclusions.

Idea clau

Ara feu **el vostre estudi**. En grup, recorrereu totes les fases del cicle: formular una pregunta d'interès, definir població i mostra, recollir dades reals, organitzar-les amb el full de càlcul, resumir-les amb mesures de **posició** (inclosa la ponderada, si escau) i de **dispersió**, i extreure'n **conclusions raonades** amb mirada crítica.

El producte «Estudi estadístic propi» (grup)

1. **Pregunta** d'interès, clara i no dirigida.
2. **Població i mostra**, amb justificació de la representativitat.
3. **Dades** recollides i depurades.
4. **Taules i gràfics** adequats (full de càlcul).
5. **Mesures** de posició i de dispersió.
6. **Conclusions** raonades i mirada crítica (biaixos, límits de l'estudi).

Es comunica en un **informe o pòster**.

Full de ruta: el projecte comença abans

Un estudi amb dades reals no cap en unes quantes hores seguides: les dades s'han de recollir amb temps. Per això el projecte comença a l'Activitat 2.

Quan	Què heu de tenir fet
Activitat 2	Pregunta d'estudi, població i mostra (exercici «Dissenya» de l'Activitat 2). Enquesta o fitxa de recollida preparada.
Activitats 3 a 5	**Recollida** fora de classe: com a mínim 25–30 respostes. Les dades, en un full de càlcul compartit.
Activitat 6	Revisió amb el quadre d'errors: la pregunta, la mostra i les dades, abans d'analitzar.
Sessió 1 (aquí)	**Analitzar:** taula de freqüències, gràfic, mesures de posició i de dispersió amb el full de càlcul.
Sessió 2	**Concloure i redactar:** respondre la pregunta, buscar biaixos i límits, fer el pòster o l'informe.
Sessió 3	**Presentar:** 4 minuts per grup i una pregunta de la resta de la classe.

Guió del pòster o de l'informe

1. **La pregunta**, en una frase.
2. **Qui heu estudiat:** població, mostra (quantes persones i com les heu triat) i per què creieu que és representativa.
3. **Les dades organitzades:** la taula de freqüències i un gràfic adequat al tipus de variable.
4. **Els números:** una mesura de posició ben triada (i per què aquella) i una de dispersió (recorregut o desviació mitjana), amb una frase que digui què volen dir.
5. **La resposta** a la pregunta, ajustada a les dades.

6. **Els límits:** quin biaix pot tenir la vostra mostra i què faríeu millor si ho repetíssiu.

Banc de dades de reserva

Si el vostre grup no aconsegueix prou dades, treballeu amb aquestes. Són respostes de 30 alumnes d'un institut a una enquesta sobre els seus hàbits (*dades inventades, però realistes*): curs, hores que van dormir la nit abans d'un dia de classe, minuts de pantalla al dia (fora de classe), com venen a l'institut i nombre de germans.

n.	curs	son	pantalla	transport	germans
1	3r	8	165	a peu	0
2	3r	9	120	a peu	3
3	3r	8,5	150	bus	1
4	3r	7	330	a peu	2
5	3r	8	90	cotxe	1
6	3r	7,5	285	bici	1
7	3r	8,5	105	cotxe	1
8	3r	7,5	240	a peu	0
9	3r	8	165	bus	3
10	3r	6,5	330	cotxe	1
11	3r	7,5	315	a peu	3
12	3r	6,5	330	bus	1
13	3r	7,5	270	cotxe	0
14	3r	7	345	a peu	2
15	3r	8,5	225	bus	0

n.	curs	son	pantalla	transport	germans
16	4t	8,5	120	a peu	1
17	4t	9	90	bici	1
18	4t	7	225	a peu	0
19	4t	8	210	a peu	1
20	4t	7,5	255	a peu	1
21	4t	9,5	135	a peu	3
22	4t	8	135	a peu	0
23	4t	7,5	240	a peu	1
24	4t	7,5	255	bus	1
25	4t	8,5	90	a peu	0
26	4t	8,5	105	cotxe	1
27	4t	9	120	cotxe	3
28	4t	8,5	90	a peu	3
29	4t	7,5	210	cotxe	1
30	4t	8	225	a peu	2

Preguntes possibles: *Quant dorm un alumne típic? Dormen igual els de 3r i els de 4t? Els qui passen més temps davant la pantalla dormen menys? Com ve la majoria a l'institut?* Si en trieu una de comparar dos grups, calculeu les mesures de cada grup per separat. I recordeu: si dues coses van juntes, això no vol dir que una causi l'altra.

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Dissenyador/a	Formula la pregunta i defineix població i mostra
Recollidor/a	Obté i depura les dades
Analista	Fa taules, gràfics i càlcul de mesures amb el full de càlcul
Crític/a	Revisa biaixos i manipulacions amb el quadre d'errors, i redacta les conclusions

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Disseny	Pregunta confusa	Pregunta clara, mostra sense justificar	Pregunta i mostra adequades	Justifica la representativitat de la mostra
Organització	Sense taules ni gràfics	Taula o gràfic incomplet	Taules i gràfics correctes	Representació clara i ben triada
Mesures	No en calcula	Només posició	Posició i dispersió	Tria i justifica les mesures adequades
Conclusions	No en treu	Conclusions vagues	Conclusions ajustades a les dades	Conclou amb mirada crítica sobre límits i biaixos
Cooperació	No participa	Participa poc	Compleix el seu rol	Coopera i ajuda el grup

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

Producte: resposta oberta; s'avalua amb la rúbrica d'aquesta activitat.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Projecte en grup («Estudi estadístic propi»), que cobreix les cinc fases del cicle estadístic. És l'evidència principal d'aplicació; s'avalua amb la rúbrica.
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *estudi ben dissenyat, amb mesures ben triades i conclusions crítiques i comunicables*; cap formalisme (ni variància, ni desviació típica amb fórmula, ni inferència).
- **Temps i codocència (3 sessions).** Fins a la tanda 16 eren 2 sessions i no hi havia ni full de ruta ni dades de reserva: el projecte no hi cabia. Ara la recollida es fa en paral · lel a les Activitats 3–5 i aquí només s'analitza, es redacta i es presenta. La codocència ajuda molt en la fase de recollida (mesura DUA prevista).
- **Banc de dades de reserva: claus per al professorat.** $n = 30$. *Son* (h): mitjana 7,93; mediana 8; moda 7,5; recorregut 3 (6,5 a 9,5); desviació mitjana 0,61. *Pantalla* (min): mitjana 199; mediana 210; moda 90; recorregut 255; desviació mitjana 73,7. *Transport*: a peu 16, cotxe 7, bus 5, bici 2. *Germans*: $0 \to 7$, $1 \to 14$, $2 \to 3$, $3 \to 6$. Comparacions: els de 3r dormen de mitjana 7,70 h i els de 4t, 8,17 h; amb 180 min de pantalla o menys, 8,54 h (14 alumnes), i amb més de 180, 7,41 h (16 alumnes). Les dades estan fetes perquè hi hagi relació entre pantalla i son: és un bon cas per discutir si és causa o només relació. Script de generació: `banc_ud8.py` (tanda 16).
- **Producte flexible (DUA).** Informe escrit, pòster o presentació: qualsevol format val mentre comuniqui les cinc fases.